

# ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG. GRADIENT. CÔNG THỨC TAYLOR

# Nội dung

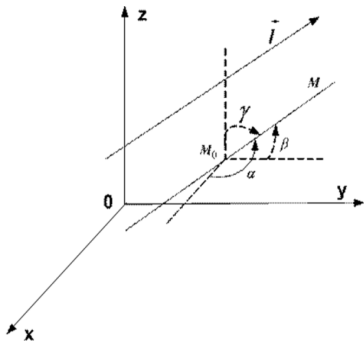
- 1 Đạo hàm theo hướng
- 2 Gradient
- 3 Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng
- 4 Công thức Taylor

# 1. Đạo hàm theo hướng

Cho hàm số  $u(x, y, z)$  xác định trên miền  $D \subset \mathbb{R}^3$ ,  $M_0(x_0, y_0, z_0) \in D$ , một hướng được đặc trưng bởi vectơ  $\vec{l}$  có vectơ đơn vị  $\vec{l}_0(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  ( $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  được gọi là các cosin chỉ hướng của  $\vec{l}$ ).

Lấy  $M \in D$  sao cho  $\overrightarrow{M_0M} = \rho \cdot \vec{l}_0$  ( $\rho$  là độ dài đại số của vectơ  $\overrightarrow{M_0M}$ ). Đạo hàm của hàm  $u$  theo hướng  $\vec{l}$  tại  $M_0$  được ký hiệu và định nghĩa như sau:

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{u(M) - u(M_0)}{\rho}.$$



# 1. Đạo hàm theo hướng

Chú ý:

- 1 Đạo hàm của  $u$  theo hướng  $\vec{l}$  biểu thị tốc độ biến thiên của hàm  $u$  theo hướng  $\vec{l}$ .

# 1. Đạo hàm theo hướng

Chú ý:

- ① Đạo hàm của  $u$  theo hướng  $\vec{l}$  biểu thị tốc độ biến thiên của hàm  $u$  theo hướng  $\vec{l}$ .
- ② Nếu  $\vec{l}$  có hướng của trục  $Ox$  thì  $\vec{i}(1, 0, 0)$  vectơ đơn vị của nó. Giả sử  $M_0(x_0, y_0, z_0), M(x_0 + \rho, y_0, z_0)$ , khi đó

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \rho, y_0, z_0) - u(x_0, y_0, z_0)}{\rho} = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0).$$

Tương tự, các đạo hàm riêng  $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$  cũng là các đạo hàm của hàm  $u$  theo hướng của trục  $Oy, Oz$ .

# 1. Đạo hàm theo hướng

③ Nếu  $\vec{l} = (a, b, c)$  thì các cosin chỉ hướng của  $\vec{l}$  là:

$$\cos \alpha = \cos(\vec{l}, \vec{Ox}) = \frac{a}{|\vec{l}|} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\cos \beta = \cos(\vec{l}, \vec{Oy}) = \frac{b}{|\vec{l}|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\cos \gamma = \cos(\vec{l}, \vec{Oz}) = \frac{c}{|\vec{l}|} = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

# 1. Đạo hàm theo hướng

## Định lý

Nếu hàm  $u = u(x, y, z)$  khả vi tại  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  thì nó có đạo hàm theo mọi hướng  $\vec{l}$  tại  $M_0$  và

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0) \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0) \cdot \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \cdot \cos \gamma$$

trong đó  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  là các cosin chỉ hướng của  $\vec{l}$ .

# 1. Đạo hàm theo hướng

Ví dụ 1. Tính đạo hàm theo hướng của các hàm sau:

1.  $u = x^2y + xy^3$  tại  $M(1, 2)$  theo hướng  $\vec{l} = (1, -1)$ .
2.  $u = x^2 + xyz + z^3$  tại  $M(0, 1, 1)$  theo hướng  $\vec{l} = \overrightarrow{OM}$ .

# 1. Đạo hàm theo hướng

Ví dụ 1. Tính đạo hàm theo hướng của các hàm sau:

1.  $u = x^2y + xy^3$  tại  $M(1, 2)$  theo hướng  $\vec{l} = (1, -1)$ .
2.  $u = x^2 + xyz + z^3$  tại  $M(0, 1, 1)$  theo hướng  $\vec{l} = \overrightarrow{OM}$ .

Giải: 1. Ta có:  $|\vec{l}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy + y^3 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(1, 2) = 12$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + 3xy^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y}(1, 2) = 13$$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(1, 2) = \frac{\partial u}{\partial x}(1, 2) \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(1, 2) \cdot \cos \beta = 12 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 13 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

# 1. Đạo hàm theo hướng

2. Ta có:  $\vec{l} = \overrightarrow{OM} = (0, 1, 1)$ ,  $|\vec{l}| = \sqrt{2} \Rightarrow \cos \alpha = 0$ ,  $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + yz \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(0, 1, 1) = 1$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = xz \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y}(0, 1, 1) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = xy + 3z^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial z}(0, 1, 1) = 3$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(0, 1, 1) &= \frac{\partial u}{\partial x}(0, 1, 1) \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(0, 1, 1) \cdot \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z}(0, 1, 1) \cdot \cos \gamma \\ &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

## 2. Gradient

### Định nghĩa gradient

Cho hàm  $u(x, y, z)$  có các đạo hàm riêng tại  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ . Gradient của  $u$  tại  $M_0$  là vectơ

$$\overrightarrow{gradu}(M_0) = \left( \frac{\partial u}{\partial x}(M_0), \frac{\partial u}{\partial y}(M_0), \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \right).$$

## 2. Gradient

### Định nghĩa gradient

Cho hàm  $u(x, y, z)$  có các đạo hàm riêng tại  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ . Gradient của  $u$  tại  $M_0$  là vectơ

$$\overrightarrow{gradu}(M_0) = \left( \frac{\partial u}{\partial x}(M_0), \frac{\partial u}{\partial y}(M_0), \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \right).$$

Nếu gọi  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  là các vectơ đơn vị của các trục  $Ox, Oy, Oz$  thì

$$\overrightarrow{gradu}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0) \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0) \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \vec{k}.$$

### 3. Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng

#### Định lý

Nếu hàm  $u = u(x, y, z)$  khả vi tại  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  thì tại đó ta có

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \text{ch}_{\vec{l}} \overrightarrow{\text{gradu}}(M_0) = \vec{l}_0 \cdot \overrightarrow{\text{gradu}}(M_0),$$

$\vec{l}_0$  là vectơ đơn vị của  $\vec{l}$ .

### 3. Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng

Từ công thức:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) &= \overrightarrow{gradu}(M_0) \cdot \vec{l}_0 = |\overrightarrow{gradu}(M_0)| \cdot |\vec{l}_0| \cdot \cos(\overrightarrow{gradu}(M_0), \vec{l}_0) \\ &= |\overrightarrow{gradu}(M_0)| \cdot \cos(\overrightarrow{gradu}(M_0), \vec{l}_0)\end{aligned}$$

Suy ra:  $\left| \frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) \right|$  đạt giá trị lớn nhất bằng  $|\overrightarrow{gradu}(M_0)|$  nếu  $\vec{l}$  cùng phương với  $\overrightarrow{gradu}(M_0)$ .

Ý nghĩa của gradient: Gradient tại  $M_0$  cho ta biết phương mà dọc theo phương ấy tốc độ biến thiên của hàm  $u$  tại  $M_0$  có giá trị tuyệt đối cực đại. Cụ thể:

- Theo hướng  $\overrightarrow{gradu}$ : hàm  $u$  tăng nhanh nhất.
- Theo hướng  $-\overrightarrow{gradu}$ : hàm  $u$  giảm nhanh nhất.

### 3. Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng

#### Ví dụ 2.

Cho  $u = x^3 + 3x^2y + z^3$ ,  $M_0(1, 2, -1)$ ,  $\vec{l} = (2, -1, 2)$ .

Tính  $\overrightarrow{gradu}(M_0)$  và  $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$ .

### 3. Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng

#### Ví dụ 2.

Cho  $u = x^3 + 3x^2y + z^3$ ,  $M_0(1, 2, -1)$ ,  $\vec{l} = (2, -1, 2)$ .

Tính  $\overrightarrow{gradu}(M_0)$  và  $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$ .

*Giải.* Ta có:  $u'_x = 3x^2 + 6xy$ ,  $u'_y = 3x^2$ ,  $u'_z = 3z^2$ .

$\Rightarrow u'_x(M_0) = 15$ ,  $u'_y(M_0) = 3$ ,  $u'_z(M_0) = 3$ .

$\Rightarrow \overrightarrow{gradu}(M_0) = (15, 3, 3)$

### 3. Liên hệ giữa gradient và đạo hàm theo hướng

#### Ví dụ 2.

Cho  $u = x^3 + 3x^2y + z^3$ ,  $M_0(1, 2, -1)$ ,  $\vec{l} = (2, -1, 2)$ .

Tính  $\overrightarrow{gradu}(M_0)$  và  $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$ .

*Giải.* Ta có:  $u'_x = 3x^2 + 6xy$ ,  $u'_y = 3x^2$ ,  $u'_z = 3z^2$ .

$\Rightarrow u'_x(M_0) = 15$ ,  $u'_y(M_0) = 3$ ,  $u'_z(M_0) = 3$ .

$\Rightarrow \overrightarrow{gradu}(M_0) = (15, 3, 3)$

$|\vec{l}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3 \Rightarrow \vec{l}_0 = \left(\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ .

$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \vec{l}_0 \cdot \overrightarrow{gradu}(M_0) = \frac{2}{3} \cdot 15 - \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot 3 = 11$ .

## 4. Công thức Taylor

Giả sử hàm  $f(x, y)$  khả vi đến cấp  $n + 1$  trong lân cận của điểm  $M_0(x_0, y_0)$ . Khi đó ta có công thức Taylor với phần dư Lagrange

$$\begin{aligned} f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!}df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) \\ + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y), \end{aligned} \quad (1)$$

với  $\Delta x = x - x_0$ ,  $\Delta y = y - y_0$  và  $\theta \in (0, 1)$ .

## 4. Công thức Taylor

Giả sử hàm  $f(x, y)$  khả vi đến cấp  $n + 1$  trong lân cận của điểm  $M_0(x_0, y_0)$ . Khi đó ta có công thức Taylor với phần dư Lagrange

$$\begin{aligned} f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!}df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) \\ + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y), \end{aligned} \quad (1)$$

với  $\Delta x = x - x_0$ ,  $\Delta y = y - y_0$  và  $\theta \in (0, 1)$ .

Khai triển Taylor của hàm  $f(x, y)$  trong lân cận của điểm  $(0, 0)$  được gọi là khai triển Maclaurin.

## 4. Công thức Taylor

### Ví dụ 3.

Khai triển Taylor hàm số  $f(x, y) = y^x$  trong lân cận điểm  $(1, 1)$  đến cấp 2.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(1, 1) + \frac{1}{1!} df(1, 1) + \frac{1}{2!} d^2 f(1, 1) + \frac{1}{3!} d^3 f(1 + \theta \Delta x, 1 + \theta \Delta y) \\ &= f(1, 1) + f'_x(1, 1) \Delta x + f'_y(1, 1) \Delta y + \\ &\quad + \frac{1}{2!} [f''_{x^2}(1, 1) \Delta x^2 + 2f''_{xy}(1, 1) \Delta x \Delta y + f''_{y^2}(1, 1) \Delta y^2] + \frac{1}{3!} d^3 f(1 + \theta \Delta x, 1 + \theta \Delta y) \end{aligned}$$

với  $\Delta x = x - 1$ ,  $\Delta y = y - 1$ ,  $\theta \in (0, 1)$ .

## 4. Công thức Taylor

Ta có:

$$f(1, 1) = 1, \quad f'_x = y^x \ln y \Rightarrow f'_x(1, 1) = 0,$$

$$f'_y = xy^{x-1} \Rightarrow f'_y(1, 1) = 1,$$

$$f''_{x^2} = y^x \ln^2 y \Rightarrow f''_{x^2}(1, 1) = 0,$$

$$f''_{xy} = xy^{x-1} \ln y + y^{x-1} \Rightarrow f''_{xy}(1, 1) = 1,$$

$$f''_{y^2} = x(x-1)y^{x-2} \Rightarrow f''_{y^2}(1, 1) = 0.$$

Do đó

$$f(x, y) = 1 + (y - 1) + (x - 1)(y - 1) + \frac{1}{3!}d^3f(1 + \theta\Delta x, 1 + \theta\Delta y), \quad \theta \in (0, 1).$$

## 4. Công thức Taylor

### Ví dụ 4.

Khai triển Maclaurin hàm số  $f(x, y) = x + y + e^y \cos x$  đến cấp 1.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + \frac{1}{1!} df(0, 0) + \frac{1}{2!} d^2 f(\theta \Delta x, \theta \Delta y) \\ &= f(0, 0) + f'_x(0, 0) \Delta x + f'_y(0, 0) \Delta y + \frac{1}{2!} d^2 f(\theta \Delta x, \theta \Delta y) \end{aligned}$$

với  $\Delta x = x - 0 = x$ ,  $\Delta y = y - 0 = y$ ,  $\theta \in (0, 1)$ .

Ta có:

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 1, \quad f'_x = 1 - e^y \sin x \Rightarrow f'_x(0, 0) = 1, \\ f'_y &= 1 + e^y \cos x \Rightarrow f'_y(0, 0) = 2, \end{aligned}$$

Do đó:  $f(x, y) = 1 + x + 2y + \frac{1}{2!} d^2 f(\theta x, \theta y)$ ,  $\theta \in (0, 1)$ .

## 4. Công thức Taylor

Ta có:

$$f(0, 0) = 1, \quad f'_x = 1 - e^y \sin x \Rightarrow f'_x(0, 0) = 1,$$

$$f'_y = 1 + e^y \cos x \Rightarrow f'_y(0, 0) = 2,$$

Do đó

$$f(x, y) = 1 + x + 2y + \frac{1}{2!} d^2 f(\theta x, \theta y), \quad \theta \in (0, 1).$$